

नाभिक

अध्याय 13 • सभी प्रश्न एवं पूर्ण हल



भाग 1 • उदाहरण

Q

13.1

लोहे के नाभिक का नाभिकीय घनत्व



लोहे के नाभिक का द्रव्यमान 55.85 u एवं $A = 56$ है, इसका नाभिकीय घनत्व ज्ञात कीजिए।

जानकारी

$$m_{\text{Fe}} = 55.85$$

$$u = 9.27 \times 10^{-26} \text{ kg}$$

मान रखो

$$\begin{aligned} \text{नाभिकीय घनत्व} &= \frac{\text{द्रव्यमान}}{\text{आयतन}} = \frac{9.27 \times 10^{-26}}{\frac{4\pi}{3} (1.2 \times 10^{-15})^3} \times \frac{1}{56} \\ &= 2.29 \times 10^{17} \text{ kg m}^{-3} \end{aligned}$$

$$2.29 \times 10^{17} \text{ kg m}^{-3}$$

न्यूट्रॉन तारे से तुलना

न्यूट्रॉन तारे (एक खगोल भौतिकीय पिंड) में पदार्थ का घनत्व इस घनत्व के साथ तुलनीय है।

यह दर्शाता है कि इन तारों में द्रव्य इस सीमा तक संपीडित हो गया है कि न्यूट्रॉन तारे स्वयं एक बड़े नाभिक की तरह व्यवहार करते हैं।

Q

13.2

द्रव्यमान-ऊर्जा तुल्यता (1 g पदार्थ)



1 g पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा को परिकलित कीजिए।

मान रखो

$$\text{ऊर्जा } E = 10^{-3} \times (3 \times 10^8)^2 \text{ J}$$

$$E = 10^{-3} \times 9 \times 10^{16} \text{ J} = 9 \times 10^{13} \text{ J}$$

निष्कर्ष

इस प्रकार, यदि एक ग्राम पदार्थ को भी ऊर्जा में रूपांतरित किया जाए तो इससे ऊर्जा की विशाल मात्रा मुक्त होती है।

$$9 \times 10^{13} \text{ J}$$

Q

13.3

1u के तुल्य ऊर्जा तथा ऑक्सीजन की द्रव्यमान क्षति

(())

एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक के समतुल्य ऊर्जा का मान पहले जूल और फिर MeV में ज्ञात कीजिए। इसका उपयोग करके ${}^8_{16}\text{O}$ की द्रव्यमान क्षति MeV / c^2 में व्यक्त कीजिए।

जानकारी

$$1 \text{ u} = 1.6605 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

मान रखो

$$\begin{aligned} \text{इसको ऊर्जा के मात्रकों में परिवर्तित करने के लिए हम इसको } c^2 \text{ से गुणा करते हैं एवं पाते हैं कि इसके समतुल्य ऊर्जा} \\ = 1.6605 \times 10^{-27} \times \frac{(2.9979 \times 10^8)^2 \text{ kg m}^2}{\text{s}^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= 1.4924 \times 10^{-10} \text{ J} \\
 &= \frac{1.4924 \times 10^{-10}}{1.602 \times 10^{-19}} \text{ eV} \\
 &= 0.9315 \times 10^9 \text{ eV} \\
 &= 931.5 \text{ MeV}
 \end{aligned}$$

$$\text{अथवा } 1 \text{ u} = 931.5 \text{ MeV} / c^2$$

$$\begin{aligned}
 {}_8^{16}\text{O} \text{ के लिए } \Delta M &= 0.13691 \text{ u} = 0.13691 \times 931.5 \text{ MeV} / c^2 \\
 &= 127.5 \text{ MeV} / c^2
 \end{aligned}$$

निष्कर्ष

$\therefore {}_8^{16}\text{O}$ को इसके घटकों में विभाजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा $127.5 \text{ MeV} / c^2$ है।

$1 \text{ u} = 931.5 \text{ MeV} / c^2$; ${}_8^{16}\text{O}$ की द्रव्यमान क्षति के संगत ऊर्जा $127.5 \text{ MeV} / c^2$ है।

Q

13.4

नाभिकीय बनाम
रासायनिक
अभिक्रियाओं में
द्रव्यमान-ऊर्जा
अंतर:रूपांतरण



निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

भाग (a)

क्या नाभिकीय अभिक्रियाओं के समीकरण (जैसा कि भाग 13.7 में दिए हैं) रासायनिक समीकरण (उदाहरण के लिए $2 \text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$) के रूप में संतुलित हैं? यदि नहीं तो किस रूप में दोनों ओर समीकरण संतुलित होंगे।

निष्कर्ष

किसी रासायनिक अभिक्रिया के संतुलित होने का अर्थ है कि समीकरण के दोनों ओर हर तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहे।

रासायनिक अभिक्रिया में केवल परमाणुओं का संयोजन बदलता है।

लेकिन नाभिकीय अभिक्रिया में तत्वांतरण भी हो सकता है।

इसलिए हर तत्व के परमाणुओं की संख्या का संरक्षित रहना ज़रूरी नहीं है।

फिर भी, नाभिकीय अभिक्रिया में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या अलग-अलग संरक्षित रहती हैं।

[वास्तव में, बहुत अधिक ऊर्जा पर यह बात भी पूरी तरह सच नहीं रहती।

वहाँ केवल कुल आवेश और कुल 'बेरियॉन संख्या' ही संरक्षित रहते हैं।

हम इस पर यहाँ और चर्चा नहीं करेंगे।

] नाभिकीय अभिक्रियाओं में [जैसे समीकरण (13.10)] समीकरण के दोनों ओर प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, और न्यूट्रॉनों की संख्या भी अलग से बराबर होती है।

भाग (b)

यदि प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रत्येक नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहती है, किसी नाभिकीय अभिक्रिया में किस प्रकार द्रव्यमान, ऊर्जा में (या इसका उलटा) बदलता है?

निष्कर्ष

हम जानते हैं कि नाभिक की बंधन-ऊर्जा, नाभिक के द्रव्यमान में ऋणात्मक योगदान देती है (यही द्रव्यमान क्षति है)।

किसी नाभिकीय अभिक्रिया में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याएँ संरक्षित रहती हैं।

इसलिए अभिक्रिया के दोनों ओर प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का कुल विराम द्रव्यमान (rest mass) बराबर रहता है।

लेकिन बायीं ओर के नाभिकों की कुल बंधन-ऊर्जा, दायीं ओर के नाभिकों की कुल बंधन-ऊर्जा के बराबर होना ज़रूरी नहीं है।

इन दोनों बंधन-ऊर्जाओं का अंतर ही अभिक्रिया में अवशोषित होने वाली या निकलने वाली ऊर्जा के रूप में दिखता है।

बंधन-ऊर्जा द्रव्यमान में योगदान देती है।

इसलिए किसी नाभिकीय अभिक्रिया में दोनों ओर के कुल द्रव्यमानों का अंतर ही ऊर्जा में बदल जाता है (या ऊर्जा का अंतर द्रव्यमान के अंतर में बदल जाता है)।

इस तरह नाभिकीय अभिक्रिया द्रव्यमान-ऊर्जा के अंतर:रूपांतरण का एक उदाहरण है।

भाग (c)

सामान्य विचार है कि केवल नाभिकीय क्रिया में ही द्रव्यमान-ऊर्जा एक दूसरे में बदले जा सकते हैं जबकि रासायनिक क्रिया में यह कभी नहीं होता है। यह कहना असत्य है। समझाइए।

निष्कर्ष

द्रव्यमान-ऊर्जा के अंतरूपांतरण की दृष्टि से, सिद्धांततः रासायनिक अभिक्रिया भी नाभिकीय अभिक्रिया जैसी ही है।

किसी रासायनिक अभिक्रिया में अवशोषित या निकलने वाली ऊर्जा, दोनों ओर के परमाणुओं और अणुओं की रासायनिक (नाभिकीय नहीं) बंधन-ऊर्जाओं के अंतर को दिखाती है।

रासायनिक बंधन-ऊर्जा भी परमाणु या अणु के कुल द्रव्यमान में ऋणात्मक योगदान (द्रव्यमान-क्षति) देती है।

इसलिए हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भी दोनों ओर के कुल द्रव्यमानों का अंतर ऊर्जा में बदल जाता है, या ऊर्जा का अंतर द्रव्यमान में बदल जाता है।

हालाँकि, रासायनिक अभिक्रिया में शामिल द्रव्यमान-क्षति, नाभिकीय क्रिया में शामिल द्रव्यमान-क्षति से कई लाख गुना कम होती है।

इसी वजह से सामान्य धारणा यह बन जाती है (जो सही नहीं है) कि रासायनिक अभिक्रिया में कोई द्रव्यमान-ऊर्जा अंतरूपांतरण होता ही नहीं है।

Q

13.1

नाइट्रोजन नाभिक की बंधन-ऊर्जा

नाइट्रोजन नाभिक (${}^{14}_7\text{N}$) की बंधन-ऊर्जा MeV में ज्ञात कीजिए $m_N = 14.00307 \text{ u}$

जानकारी

प्रोटॉन का द्रव्यमान, $m_p = 1.00783 \text{ u}$,न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, $m_n = 1.00867 \text{ u}$ ${}^{14}_7\text{N}$ में 7 प्रोटॉन तथा 7 न्यूट्रॉन हैं।

मुख्य सूत्र

द्रव्यमान क्षति = नाभिक का द्रव्यमान - न्यूक्लियानों का द्रव्यमान



मान रखो

$$= 7 m_p + 7 m_n - m_N$$

$$= 7 \times 1.00783 + 7 \times 1.00867 - 14.00307 = 0.11243 \text{ u}$$

नाइट्रोजन के नाभिक की बन्धन ऊर्जा = $\Delta m \times 931 \text{ MeV}$

$$= 0.11243 \times 931 \text{ MeV}$$

$$= 104.67 \text{ MeV}$$

निष्कर्ष

अतः बन्धन ऊर्जा 104.67 MeV है।

104.67 MeV

Q

13.2

Fe-56 एवं Bi-209 की बंधन-ऊर्जा

निम्नलिखित आँकड़ों के आधार पर ${}^{56}_{26}\text{Fe}$ एवं ${}^{209}_{83}\text{Bi}$ नाभिकों की बंधन-ऊर्जा MeV में ज्ञात कीजिए। $m({}^{56}_{26}\text{Fe}) = 55.934939 \text{ u}$ $m({}^{209}_{83}\text{Bi}) = 208.980388 \text{ u}$

जानकारी

प्रोटॉन का द्रव्यमान, $m_p = 1.007825 \text{ u}$ न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, $m_n = 1.008665 \text{ u}$

मान रखो

(i) ${}^{56}_{26}\text{Fe}$ हेतु ${}^{56}_{26}\text{Fe}$ में 26 प्रोटॉन तथा 30 न्यूट्रॉन हैं।द्रव्यमान क्षति (Δm) = $26 \times m_p + 30 \times m_n - m_N$

$$= 26 \times 1.007825 + 30 \times 1.008665 - 55.934939$$

$$= 26.20345 + 30.25995 - 55.934939$$

$$= 0.528461 \text{ u}$$

कुल बंधन ऊर्जा = $\Delta m \times 931.5 \text{ MeV}$

$$= 0.528461 \times 931.5$$

$$= 492.26 \text{ MeV}$$

$${}^{56}_{26}\text{Fe} \text{ की प्रति न्यूक्लियान औसत बंधन ऊर्जा} = \frac{\text{बंधन ऊर्जा}}{\text{न्यूक्लियानों की संख्या}} = \frac{492.26}{56} = 8.790 \text{ MeV}$$

मान रखो

(ii) ${}^{209}_{83}\text{Bi}$ हेतु

इसमें 83 प्रोटॉन तथा 126 न्यूट्रॉन हैं

द्रव्यमान क्षति Δm = न्यूक्लियानों का भार - ${}^{209}_{83}\text{Bi}$ का भार

$$\begin{aligned}
 &= 83 \times m_p + 126 \times m_n - m_N \\
 &= 83 \times 1.007825 + 126 \times 1.008665 - 208.980388 \\
 &= 83.649475 + 127.091790 - 208.980388 \\
 &= 1.760877 \text{ u} \\
 \text{बंधन ऊर्जा} &= \Delta m \times 931.5 \text{ MeV} = 1.760877 \times 931.5 = 1640.26 \text{ MeV} \\
 \text{अतः प्रति न्यूक्लियान बंधन ऊर्जा } {}_{83}\text{Bi}^{209} &= \frac{1640.26}{209} = 7.848 \text{ MeV}
 \end{aligned}$$

निष्कर्ष

अतः प्रति न्यूक्लियान बंधन ऊर्जा Fe के लिए Bi से अधिक है।

${}_{26}^{56}\text{Fe}$: 492.26 MeV (प्रति न्यूक्लियान 8.790 MeV); ${}_{83}^{209}\text{Bi}$: 1640.26 MeV (प्रति न्यूक्लियान 7.848 MeV)

Q

13.3

सिक्के के
न्यूक्लिऑनों को
अलग करने हेतु
ऊर्जा

(())

एक दिए गए सिक्के का द्रव्यमान 3.0 g है। उस ऊर्जा की गणना कीजिए जो इस सिक्के के सभी न्यूट्रॉनों एवं प्रोटॉनों को एक-दूसरे से अलग करने के लिए आवश्यक हो। सरलता के लिए मान लीजिए कि सिक्का पूर्णतः ${}_{29}^{63}\text{Cu}$ परमाणुओं का बना है (${}_{29}^{63}\text{Cu}$ का द्रव्यमान = 62.92960 u)।

जानकारी

सिक्के का द्रव्यमान = 3 g

$$1 \text{ g Cu में परमाणुओं की संख्या} = \frac{6.023 \times 10^{23}}{63}$$

$$3 \text{ g Cu में परमाणुओं की संख्या} = \frac{6.023 \times 10^{23}}{63} \times 3 = 2.868 \times 10^{22}$$

Cu परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या = 29

Cu परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या = 63 - 29 = 34

मुख्य सूत्र

द्रव्यमान क्षति (प्रति परमाणु), $\Delta m = 29 \times m_p + 34 \times m_n - m_{\text{Cu}}$



मान रखो

$$\begin{aligned}
 &= 29 \times 1.00783 + 34 \times 1.00867 - 62.92960 \\
 &= 0.59225 \text{ u}
 \end{aligned}$$

$$\therefore \text{सभी परमाणुओं में द्रव्यमान क्षति} = 0.59225 \times 2.868 \times 10^{22}$$

$$= 1.6985 \times 10^{22} \text{ u}$$

बंधन ऊर्जा = द्रव्यमान क्षति $\times$ 931 MeV

$$= 1.6985 \times 10^{22} \times 931 = 1.58 \times 10^{25} \text{ MeV}$$

निष्कर्ष

अतः सभी न्यूट्रॉनों व प्रोटॉनों को अलग करने में आवश्यक ऊर्जा $1.58 \times 10^{25} \text{ MeV}$ जो बंधन ऊर्जा है।

$$1.58 \times 10^{25} \text{ MeV}$$

Q

13.4

स्वर्ण एवं रजत की
नाभिकीय त्रिज्या
का अनुपात



स्वर्ण के समस्थानिक ${}_{79}^{197}\text{Au}$ एवं रजत के समस्थानिक ${}_{47}^{107}\text{Ag}$ की नाभिकीय त्रिज्या के अनुपात का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए।

मुख्य सूत्र

नाभिक की त्रिज्या, $R = R_0 A^{1/3}$



जहाँ, A द्रव्यमान संख्या है तथा R_0 मूलानुपाती नियतांक है

$$R \propto A^{1/3}$$

मान रखो

$$\frac{R_{\text{gold}}}{R_{\text{silver}}} = \left(\frac{A_{\text{gold}}}{A_{\text{silver}}} \right)^{1/3} = \left(\frac{197}{107} \right)^{1/3} = 1.225 \approx 1.23$$

$$\frac{R_{\text{स्वर्ण}}}{R_{\text{रजत}}} \approx 1.23$$

Q

13.5

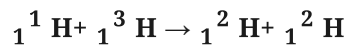
नाभिकीय
अभिक्रियाओं में
ऊष्माक्षेपी/
ऊष्माशोषी प्रकृति



किसी नाभिकीय अभिक्रिया $A + b \rightarrow C + d$ का Q-मान निम्नलिखित समीकरण द्वारा परिभाषित होता है,

$Q = [m_A + m_b - m_C - m_d] c^2$ जहाँ दिए गए द्रव्यमान, नाभिकीय विराम द्रव्यमान (rest mass) हैं। दिए गए आँकड़ों के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित अभिक्रियाएँ ऊष्माक्षेपी हैं या ऊष्माशोषी। दिए गए परमाणु द्रव्यमान इस प्रकार हैं : $m({}_1^2\text{H}) = 2.014102 \text{ u}$ $m({}_1^3\text{H}) = 3.016049 \text{ u}$ $m({}_6^{12}\text{C}) = 12.000000 \text{ u}$ $m({}_{10}^{20}\text{Ne}) = 19.992439 \text{ u}$

भाग (i)



मुख्य सूत्र

$$\Delta m = m({}_1^1\text{H}) + m({}_1^3\text{H}) - 2m({}_1^2\text{H})$$



मान रखो

$$= 1.007825 + 3.016049 - 2(2.014102)$$

$$= -0.00433 \text{ u}$$

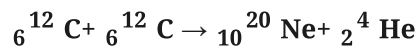
$$Q = \Delta m \times 931 = -0.00433 \times 931 = -4.031 \text{ MeV}$$

निष्कर्ष

चूँकि ऊर्जा ऋणात्मक है अतः समीकरण ऊष्माशोषी है।

$$Q = -4.031 \text{ MeV (ऊष्माशोषी)}$$

भाग (ii)



मुख्य सूत्र

$$\Delta m = 2m({}_6^{12}\text{C}) - m({}_{10}^{20}\text{Ne}) - m({}_2^4\text{He})$$

$$= 2 \times 12 - 19.992439 - 4.002603$$

$$= 0.00495 \text{ u}$$



मान रखो

$$Q = \Delta m \times 931 = 0.00495 \times 931 = 4.62 \text{ MeV}$$

निष्कर्ष

चूँकि ऊर्जा धनात्मक है अतः समीकरण ऊष्माक्षेपी है।

$$Q = 4.62 \text{ MeV (ऊष्माक्षेपी)}$$

Q

13.6

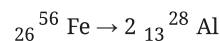
Fe-56 का दो Al-
28 खंडों में विखंडन



माना कि हम ${}_{26}^{56}\text{Fe}$ नाभिक के दो समान अवयवों ${}_{13}^{28}\text{Al}$ में विखंडन पर विचार करें। क्या ऊर्जा की दृष्टि से यह विखंडन संभव है? इस प्रक्रम का Q-मान ज्ञात करके अपना तर्क प्रस्तुत करें। दिया है : $m({}_{26}^{56}\text{Fe}) = 55.93494 \text{ u}$ एवं $m({}_{13}^{28}\text{Al}) = 27.98191 \text{ u}$

जानकारी

क्षय हेतु दी गयी समीकरण



मुख्य सूत्र

$$\Delta m = m({}_{26}^{56}\text{Fe}) - 2m({}_{13}^{28}\text{Al})$$



मान रखो

$$= 55.93494 - 2(27.98191)$$

$$= -0.02888 \text{ u}$$

$$Q = \Delta m \times 931 = -26.88728 \text{ MeV}$$

निष्कर्ष

चूँकि ऊर्जा ऋणात्मक है अतः विखण्डन प्रभावशाली रूप से नहीं होगा।

$$Q = -26.887 \text{ MeV (ऋणात्मक — विखंडन ऊर्जा की दृष्टि से संभव नहीं)}$$

Q

13.7

Pu-239 के
विखंडन से विमुक्त
ऊर्जा

(())

${}_{94}^{239}\text{Pu}$ के विखंडन गुण बहुत कुछ ${}_{92}^{235}\text{U}$ से मिलते-जुलते हैं। प्रति विखंडन विमुक्त औसत ऊर्जा 180 MeV है। यदि 1 kg शुद्ध ${}_{94}^{239}\text{Pu}$ के सभी परमाणु विखंडित हों तो कितनी MeV ऊर्जा विमुक्त होगी?

मान रखो

आवोगाद्रो संख्या की अभिधारणा के अनुसार

$$239 \text{ g } {}_{94}^{239}\text{Pu} \text{ में परमाणुओं की संख्या} = 6.023 \times 10^{23}$$

$$1 \text{ kg } {}_{94}^{239}\text{Pu} \text{ में परमाणुओं की संख्या} = \frac{6.023 \times 10^{23} \times 1000}{239}$$

$$= 2.52 \times 10^{24}$$

एक विखण्डन में औसत मुक्त ऊर्जा 180 MeV है।

$$\text{अतः कुल मुक्त ऊर्जा [1 kg में } {}_{94}^{239}\text{Pu} \text{ का विखण्डन]} = 180 \times 2.52 \times 10^{24}$$

$$= 4.53 \times 10^{26} \text{ MeV}$$

$$4.53 \times 10^{26} \text{ MeV}$$

Q

13.8

ड्यूटीरियम संलयन
से विद्युत लैंप



2.0 kg ड्यूटीरियम के संलयन से एक 100 वाट का विद्युत लैंप कितनी देर प्रकाशित रखा जा सकता है? संलयन अभिक्रिया निम्नवत ली जा सकती है ${}_1^2\text{H} + {}_1^2\text{H} \rightarrow {}_2^3\text{He} + n + 3.27 \text{ MeV}$

जानकारी

माना t समय है।

आवोगाद्रो अभिधारणा के अनुसार

मान रखो

$$2 \text{ g ड्यूट्रॉन में परमाणुओं की संख्या} = 6.023 \times 10^{23}$$

$$2 \text{ kg ड्यूट्रॉन में परमाणुओं की संख्या} = \frac{6.023 \times 10^{23} \times 2 \times 10^3}{2} = 6.023 \times 10^{26} \text{ नाभिक}$$

दी गयी समीकरण से दो ड्यूट्रॉन के संलयन में मुक्त ऊर्जा = 3.27 MeV

$$\therefore 1 \text{ ड्यूटीरियम की मुक्त ऊर्जा} = \frac{3.27}{2} = 1.635 \text{ MeV}$$

$$6.023 \times 10^{26} \text{ ड्यूटीरियम परमाणुओं की मुक्त ऊर्जा}$$

$$= 1.635 \times 6.023 \times 10^{26} = 9.848 \times 10^{26} \text{ MeV}$$

$$= 9.848 \times 10^{26} \times 1.6 \times 10^{-13} = 15.75 \times 10^{13} \text{ J}$$

$$1 \text{ बल्ब द्वारा 1 s में प्रयुक्त ऊर्जा} = 100 \text{ J}$$

$$15.75 \times 10^{13} \text{ J ऊर्जा खपत में लगा समय} = \frac{15.75 \times 10^{13}}{100} = 15.75 \times 10^{11} \text{ s}$$

$$(\because 1 \text{ yr} = 60 \times 24 \times 60 \times 365 \text{ s})$$

$$= \frac{15.75 \times 10^{11}}{60 \times 24 \times 60 \times 365} \text{ yr} = 4.99 \times 10^4 \text{ yr}$$

निष्कर्ष

अतः बल्ब $4.99 \times 10^4 \text{ yr}$ तक चमकेगा।

$$4.99 \times 10^4 \text{ वर्ष}$$

Q

13.9

दो ड्यूट्रॉनों के लिए
कूलॉम अवरोध की
ऊँचाई



दो ड्यूट्रॉनों के आमने-सामने की टक्कर के लिए कूलॉम अवरोध की ऊँचाई ज्ञात कीजिए। (संकेत-कूलॉम अवरोध की ऊँचाई का मान इन ड्यूट्रॉन के बीच लगने वाले उस कूलॉम प्रतिकर्षण बल के बराबर होता है जो एक-दूसरे को संपर्क में रखे जाने पर उनके बीच आरोपित होता है। यह मान सकते हैं कि ड्यूट्रॉन 2.0 fm प्रभावी त्रिज्या वाले दृढ़ गोले हैं।)

जानकारी

$$\text{त्रिज्या, } r = 2 \text{ fm} = 2 \times 10^{-15} \text{ m}$$

दो ड्यूट्रॉन जब परस्पर स्पर्श करते हैं, तब उनके केन्द्रों के बीच की दूरी $d = r + r = 2r$

$$d = 2 \times 2 \times 10^{-15} = 4 \times 10^{-15} \text{ m}$$

$$\text{प्रति ड्यूट्रॉन आवेश, } e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

मान रखो

$$\begin{aligned} \text{स्थितिज ऊर्जा} &= \frac{1}{4 \pi \epsilon_0} \cdot \frac{q_1 q_2}{d} = \frac{9 \times 10^9 \times 1.6 \times 10^{-19} \times 1.6 \times 10^{-19}}{4 \times 10^{-15}} \\ &= \frac{2.304 \times 10^{-28}}{4 \times 10^{-15}} = 5.76 \times 10^{-14} \text{ J} \\ &= \frac{5.76 \times 10^{-14}}{1.6 \times 10^{-19}} = 360000 \text{ eV} \end{aligned}$$

निष्कर्ष

चूँकि कूलॉम अवरोध की ऊँचाई इसी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है, अतः विभव प्राचीर $360000 \text{ eV} = 360 \text{ keV}$ है।

$$360 \text{ keV}$$

Q

13.10

नाभिकीय द्रव्य के
घनत्व की अचरता



समीकरण $R = R_0 A^{1/3}$ के आधार पर, दर्शाइए कि नाभिकीय द्रव्य का घनत्व लगभग अचर है (अर्थात् A पर निर्भर नहीं करता है)। यहाँ R_0 एक नियतांक है एवं A नाभिक की द्रव्यमान संख्या है।

मुख्य सूत्र

नाभिक की त्रिज्या हेतु सम्बन्ध $R = R_0 A^{1/3}$ जहाँ, R_0 नियतांक तथा A नाभिक की द्रव्यमान संख्या है।

मान रखो

$$\begin{aligned} \text{नाभिक का घनत्व} &= \frac{\text{द्रव्यमान}}{\text{आयतन}} \\ &= \frac{\text{प्रत्येक न्यूक्लियॉन का द्रव्यमान} \times \text{न्यूक्लियॉनों की संख्या}}{\frac{4}{3} \pi R^3} \\ \rho &= \frac{m \times A \times 3}{4 \pi R^3} \\ &= \frac{A m \times 3}{4 \pi R_0^3 A} = \frac{3 m}{4 \pi R_0^3} = \frac{3 \times 1.66 \times 10^{-27}}{4 \times 3.14 \times (1.1 \times 10^{-15})^3} \\ &= 2.97 \times 10^{17} \text{ kg / m}^3 \end{aligned}$$

निष्कर्ष

चूँकि, R_0 नियतांक है अतः घनत्व A पर निर्भर नहीं है।

$$\rho \approx 2.97 \times 10^{17} \text{ kg/m}^3 \text{ (A पर निर्भर नहीं — अचर)}$$